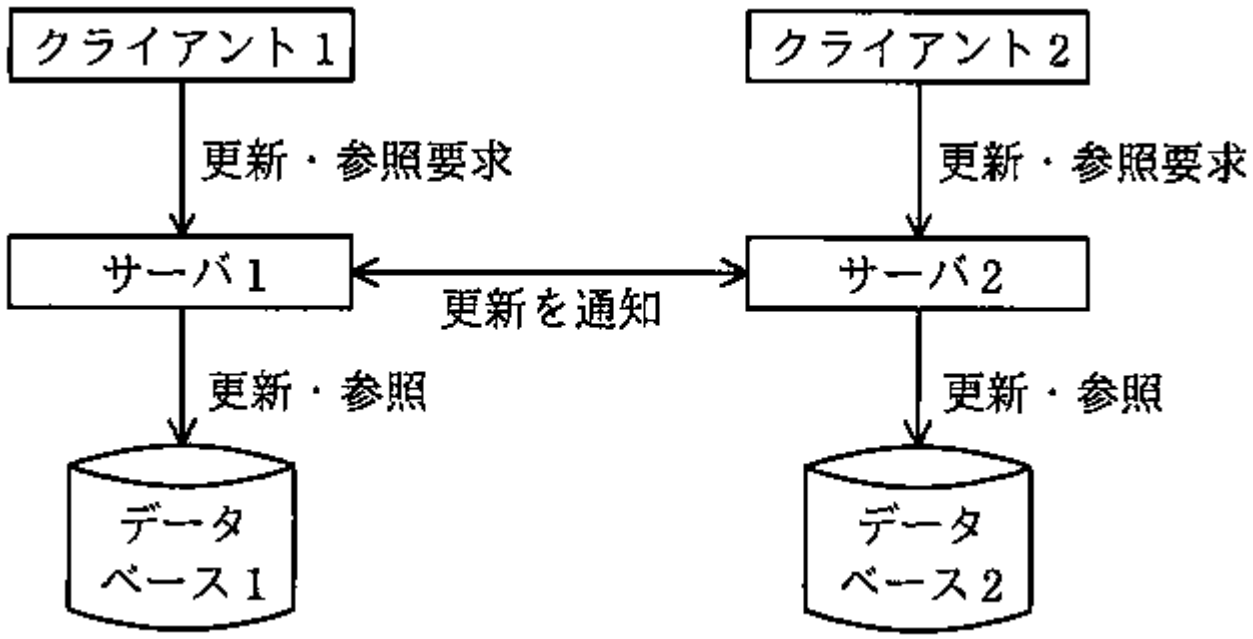
2020年度 10月 午前Ⅱ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

出典：IPA公式問題 ／ IPA公式解答例

問1

図のデータベース1，2は互いのデータの複製をもつ冗長構成である。クライアントからの更新・参照要求を受けたデータベースサーバ(以下，サーバという)は直下のデータベースを更新・参照し，他方のサーバにデータ更新を通知する。通知を受けたサーバは直下のデータベースに更新を反映する。
サーバ1，2間のネットワークが分断し，データ更新を通知できなくなったとき，CAP定理で重視する特性(C，A，P)に対するサーバの挙動のうち，適切な組合せはどれか。



ア	C及びPを重視：一方のサーバは停止し，もう一方は動作し続ける　A及びPを重視：両方のサーバが停止する
イ	C及びPを重視：一方のサーバは停止し，もう一方は動作し続ける　A及びPを重視：両方のサーバが動作し続ける
ウ	C及びPを重視：両方のサーバが動作し続ける　A及びPを重視：一方のサーバは停止し，もう一方は動作し続ける
エ	C及びPを重視：両方のサーバが動作し続ける　A及びPを重視：両方のサーバが停止する

正解：イ

分断中に整合性を優先すれば、両側で独立に更新して値が食い違うのを避けるため一方の応答を止める。可用性を優先すれば両側が応答を続け、一時的な不一致を許す。

問2

BASE特性を満たし，次の特徴をもつNoSQLデータベースシステムに関する記述のうち，適切なものはどれか。

〔NoSQLデータベースシステムの特徴〕

- ネットワーク上に分散した複数のノードから構成される。
- 一つのノードでデータを更新した後，他の全てのノードにその更新を反映する。

ア	クライアントからの更新要求を2相コミットによって全てのノードに反映する。
イ	データの更新結果は，システムに障害がなければ，いつかは全てのノードに反映される。
ウ	同一の主キーの値による同時の参照要求に対し，全てのノードは同じ結果を返す。
エ	ノード間のネットワークが分断されると，クライアントからの処理要求を受け付けなくなる。

> **正解：イ**
> BASEの最終的整合性では、各ノードへの変更の伝播に時間差があってよい。更新が止まり通信できる状態なら、複製の値は最終的に同じ状態へ収束する。

問3

関係Rは属性 A，B，C，D，E から成り，関数従属 A→{B，C}，{C，D}→E が成立するとき，Rの候補キーはどれか。

ア	{A，C}
イ	{A，C，D}
ウ	{A，D}
エ	{C，D}

> **正解：ウ**
> 依存の右辺に現れないAとDは、他の属性から導けないので必須。AからBとCが決まり、得たCとDからEが決まるため、AとDの組が全属性を決定する。

問4

DBMSが取得するログに関する記述として，適切なものはどれか。

ア	トランザクションの取消しに備えて，データベースの更新されたページに対する更新後情報を取得する。
イ	媒体障害からの復旧に備えて，データベースの更新されたページに対する更新前情報を取得する。
ウ	ロールバック後のトランザクション再実行に備えて，データベースの更新されたページに対する更新後情報を取得する。
エ	ロールフォワードに備えて，データベースの更新されたページに対する更新後情報を取得する。

> **正解：エ**
> ロールフォワードでは確定した更新を再現する必要があるので、更新後の情報を記録する。未確定の変更をロールバックする際は、更新前の状態に戻すための情報を使う。

問5

第2正規形であるが第3正規形でない表はどれか。ここで，講義名に対して担当教員は一意に決まり，所属コードに対して勤務地は一意に決まるものとする。また，{ }は繰返し項目を表し，実線の下線は主キーを表す。

ア

学生番号	講義名	担当教員	成績
2122	経済学	山田教授	優

イ

社員番号	氏名	入社年月日	電話番号
71235	山田 太郎	2001-04-01	03-1234-5678

ウ

社員番号	氏名	所属コード	勤務地
15547	小林 明	75T	東京

エ

社員番号	身長	体重	趣味
71234	170	62	{テニス，ゴルフ}

正解：ウ

社員番号から所属コードが決まり、所属コードから勤務地が決まる。主キーが単一列なので部分従属はないが、勤務地は非キー属性を経由して決まるため第3正規形ではない。

問6

関係データベースの表を設計する過程で，A表とB表が抽出された。主キーはそれぞれ列aと列bである。この二つの表の対応関係を実装する表の設計に関する記述のうち，適切なものはどれか。

A表（a，…） B表（b，…）

ア	A表とB表の対応関係が1対1の場合，列aをB表に追加して外部キーとしてもよいし，列bをA表に追加して外部キーとしてもよい。
イ	A表とB表の対応関係が1対多の場合，列bをA表に追加して外部キーとする。
ウ	A表とB表の対応関係が多対多の場合，新しい表を作成し，その表に列aか列bのどちらかを外部キーとして設定する。
エ	A表とB表の対応関係が多対多の場合，列aをB表に，列bをA表にそれぞれ追加して外部キーとする。

正解：ア

1対1では双方から相手を一意に特定できるので、外部キーをどちら側に置くこともできる。実装時には一意制約も使い、複数の行が同じ相手を指すのを防ぐ。

問7

表Rと表Sに対し，SQL文を実行して結果を得るとき，aに入れる字句はどれか。ここで，結果のNULLは値が存在しないことを表す。〔SQL文〕

R

ID	名称1
1	AAA
2	BBB
3	CCC

S

ID	名称2
2	bbb
3	ccc
4	ddd

結果

ID	名称1	名称2
1	AAA	NULL
2	BBB	bbb
3	CCC	ccc
4	NULL	ddd

```
SELECT ［a］(R.ID, S.ID) AS ID, 名称1, 名称2
 FROM R FULL JOIN S ON R.ID = S.ID
 ORDER BY ID
```

ア	COALESCE
イ	DISTINCT
ウ	NULLIF
エ	UNIQUE

正解：ア

完全外部結合ではRにしかない行もSにしかない行も残る。COALESCE(R.ID, S.ID)は最初のNULLでない値を選ぶので、どちら側だけにある行でもIDが得られる。

問8

"社員"表に対して，SQL文を実行して得られる結果はどれか。ここで，実線の下線は主キーを表し，表中のNULLは値が存在しないことを表す。〔SQL文〕

```
SELECT 社員コード FROM 社員 X
  WHERE NOT EXISTS
    (SELECT * FROM 社員 Y WHERE X.社員コード = Y.上司)
```

社員

社員コード	上司	社員名
S001	NULL	A
S002	S001	B
S003	S001	C
S004	S003	D
S005	NULL	E
S006	S005	F
S007	S006	G

ア

社員コード
S001
S003
S005
S006

イ

社員コード
S001
S005

ウ	社員コード S002 S004 S007
エ	社員コード S003 S006

正解：ウ

NOT EXISTSの内側では、ある社員のコードが誰かの上司欄にあるかを確かめている。上司欄に出現するS001、S003、S005、S006を除くとS002、S004、S007が残る。

問9

関係代数における直積に関する記述として，適切なものはどれか。

ア	ある属性の値に付加した条件を満たす全てのタプルの集合である。
イ	ある一つの関係の指定された属性だけを残して，ほかの属性を取り去って得られる属性の集合である。
ウ	二つの関係における，あらかじめ指定されている二つの属性の2項関係を満たす全てのタプルの組合せの集合である。
エ	二つの関係における，全てのタプルの組合せの集合である。

正解：エ

直積は左の関係の各行と右の関係の各行をすべて組み合わせる演算である。左がm行、右がn行なら結果はm×n行になる。

問10

"社員"表から，男女それぞれの最年長社員を除く全ての社員を取り出すSQL文とするために，aに入れる字句はどれか。ここで，"社員"表の構造は次のとおりであり、実線の下線は主キーを表す。

社員（社員番号，社員名，性別，生年月日）

〔SQL文〕

```
SELECT 社員番号, 社員名 FROM 社員 AS S1
    WHERE 生年月日 > ([a])
```

ア	SELECT MIN(生年月日) FROM 社員 AS S2 GROUP BY S2.性別
イ	SELECT MIN(生年月日) FROM 社員 AS S2 WHERE S1.生年月日 > S2.生年月日 OR S1.性別 = S2.性別
ウ	SELECT MIN(生年月日) FROM 社員 AS S2 WHERE S1.性別 = S2.性別
エ	SELECT MIN(生年月日) FROM 社員 GROUP BY S2.性別

正解：ウ

最年長は生年月日が最も早い人である。外側の社員と同じ性別の集合からMIN(生年月日)を求め、それより遅い生年月日だけを返す。最年長が複数人でも全員を除ける。

問11

トランザクションの直列化可能性(serializability)の説明はどれか。

ア	2相コミットが可能であり，複数のトランザクションを同時実行できる。
イ	隔離性水準が低い状態であり，トランザクション間の干渉が起こり得る。
ウ	複数のトランザクションが，一つずつ順にスケジュールされて実行される。
エ	複数のトランザクションが同時実行された結果と，逐次実行された結果とが同じになる。

正解：エ

並行した更新が互いに影響しても、いずれかの順番で一件ずつ実行した場合と同じ結果になるなら直列化可能である。実行時に処理が重なること自体は許される。

問12

SQLトランザクション内で変更を部分的に取り消すために設定するものはどれか。

ア	コミットポイント
イ	セーブポイント
ウ	制約モード
エ	チェックポイント

正解：イ

セーブポイントはトランザクション途中に設定する戻り位置である。そこまでロールバックすると、その後に行った変更を取り消し、それ以前の変更を残せる。

問13

ハッシュ方式によるデータ格納方法の説明はどれか。

ア	レコードの特定のデータ項目の値が論理的に関連したレコードを，同一ブロック又はできる限り隣接したブロックに格納する。
イ	レコードの特定のデータ項目の値に対応した子レコード同士を，ポインタで鎖状に連結して格納する。
ウ	レコードの特定のデータ項目の値の順序を保持して，中間ノードとリーフノードの平衡木構造のブロックを作り，リーフブロックにレコード格納位置へのポインタを格納する。
エ	レコードの特定のデータ項目の値を引数とした関数の結果に従って決められたレコード格納場所に格納する。

正解：エ

検索キーを一定のハッシュ関数に入力し、その結果で格納するバケットを決める。検索時も同じ計算で候補の格納先を絞れる。

問14

同時実行制御の手法の一種である楽観的制御法に関する記述として，適切なものはどれか。

ア	データに対して順序付けを行い，その順序に従ってロックを掛ける。
イ	データに対してのロックは行わずに，更新対象のデータが他のトランザクションと競合がなかったことを確認してからコミットを行う。
ウ	分散データベースシステムにおいて，コミット可否の問合せをした上で，コミット指示を行う。
エ	ロックが増加していく成長フェーズである第1相と，ロックが減少していく縮退フェーズである第2相の2相制御を行う。

正解：イ

楽観的制御では通常の処理中は競合が少ないと仮定して進め、確定前に読み書きした対象が他の更新と競合していないかを検証する。矛盾が見つかれば確定できない。

問15

ビッグデータの処理に使用されるCEP(複合イベント処理)に関する記述として，適切なものはどれか。

ア	多次元データベースを構築することによって，集計及び分析を行う方式である。
イ	データ更新時に更新前のデータを保持することによって，同時実行制御を行う方式である。
ウ	分散データベースシステムにおけるトランザクションを実現する方式である。
エ	連続して発生するデータに対し，あらかじめ規定した条件に合致する場合に実行される処理を実装する方式である。

正解：エ

CEPは到着し続けるイベントを一定の条件や時系列のパターンと照合し、成立した時点で処理を起動する。全件を蓄積してから一括集計する方式とは異なる。

問16

NoSQLのうち，データ構造はキーに対して一つの値をもつデータモデルであり，データ間は疎結合で分散して配置しやすい特徴をもつものはどれか。

ア	キーバリューストア
イ	グラフデータベース
ウ	文書データストア
エ	ワイドカラムデータストア

正解：ア

キーバリューストアは一つのキーに対応する値を取り出すモデルである。キー単位で別ノードに配置しやすく、複数表を結合する構造を前提としない。

問17

OLAPによって，商品の販売状況分析を商品軸，販売チャネル軸，時間軸，顧客タイプ軸で行う。データ集計の観点を，商品，販売チャネルごとから，商品，顧客タイプごとに切り替える操作はどれか。

ア	ダイス
イ	データクレンジング
ウ	ドリルダウン
エ	ロールアップ

> **正解：ア**
> 分析に使う軸の組を選び直し、多次元データを別の切り口から見る操作をダイスという。ここでは販売チャネルを顧客タイプに替えている。

問18

分散型DBMSにおいて，二つのデータベースサイトの表で結合を行う場合，どちらか一方の表をもう一方のデータベースサイトに送る必要がある。その際，表の結合に必要な列値だけを送り，結合に成功した結果を元のデータベースサイトに転送して，最終的な結合を行う方式はどれか。

ア	入れ子ループ法
イ	セミジョイン法
ウ	ハッシュセミジョイン法
エ	マージジョイン法

> **正解：イ**
> 相手サイトへ結合キーだけを送って照合し、対応行だけを送り返すセミジョインなら、双方の表全体を転送する必要がない。

問19

エクスプロイトコードの説明はどれか。

ア	攻撃コードとも呼ばれ，ソフトウェアの脆弱性を悪用するコードのことであり，使い方によっては脆弱性の検証に役立つこともある。
イ	マルウェア定義ファイルとも呼ばれ，マルウェアを特定するための特徴的なコードのことであり，マルウェア対策ソフトによるマルウェアの検知に用いられる。
ウ	メッセージとシークレットデータから計算されるハッシュコードのことであり，メッセージの改ざん検知に用いられる。
エ	ログインのたびに変化する認証コードのことであり，窃取されても再利用できないので不正アクセスを防ぐ。

正解：ア

エクスプロイトコードは、特定の脆弱性に伴う不正な動作を引き起こすコードを指す。防御側では影響の評価や修正の妥当性確認に関連する用語として扱う。

問20

デジタル証明書に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	S/MIMEやTLSで利用するデジタル証明書の規格は，ITU-T X.400で標準化されている。
イ	TLSにおいて，デジタル証明書は，通信データの暗号化のための鍵交換や通信相手の認証に利用されている。
ウ	認証局が発行するデジタル証明書は，申請者の秘密鍵に対して認証局がデジタル署名したものである。
エ	ルート認証局は，下位の認証局の公開鍵にルート認証局の公開鍵でデジタル署名したデジタル証明書を発行する。

正解：イ

証明書は主体と公開鍵の対応を認証局の署名で示す。TLSはその対応を検証することで接続相手を認証し、鍵交換を認証された通信相手に結び付ける。

問21

マルチベクトル型DDoS攻撃に該当するものはどれか。

ア	攻撃対象のWebサーバ1台に対して，多数のPCから一斉にリクエストを送ってサーバのリソースを枯渇させる攻撃と，大量のDNS通信によってネットワークの帯域を消費させる攻撃を同時に行う。
イ	攻撃対象のWebサイトのログインパスワードを解読するために，ブルートフォースによるログイン試行を，多数のスマートフォン，IoT機器などから成るボットネットを踏み台にして一斉に行う。
ウ	攻撃対象のサーバに大量のレスポンスが同時に送り付けられるようにするために，多数のオープンリゾルバに対して，送信元IPアドレスを攻撃対象のサーバのIPアドレスに偽装した名前解決のリクエストを一斉に送信する。
エ	攻撃対象の組織内の多数の端末をマルウェアに感染させ，当該マルウェアを遠隔操作することによってデータの改ざんやファイルの消去を一斉に行う。

> **正解：ア**
>
> マルチベクトルとは異なる種類の負荷が組み合わされることを指す。この例ではアプリケーション処理の枯渇と通信帯域の飽和という異なる影響が併発する。

問22

電気泳動型電子ペーパーの説明として，適切なものはどれか。

ア	デバイスに印加した電圧によって，光の透過状態を変化させて表示する。
イ	電圧を印加した電極に，着色した帯電粒子を集めて表示する。
ウ	電圧をかけると発光する薄膜デバイスを用いて表示する。
エ	半導体デバイス上に作成した微小な鏡の向きを変えて，反射することによって表示する。

> **正解：イ**
>
> 電気泳動では帯電した粒子が電界に応じて移動する。表示面に集まる粒子の色を切り替えて画像を作るため、バックライトによる発光を必要としない。

問23

HA(High Availability)クラスタリングにおいて，本番系サーバのハートビート信号が一定時間にわたって待機系サーバに届かなかった場合に行われるフェールオーバー処理の順序として，適切なものはどれか。

〔フェールオーバー処理ステップ〕

1. 待機系サーバは，本番系サーバのディスクハートビートのログ(書込みログ)をチェックし，ネットワークに負荷が掛かってハートビート信号が届かなかったのかを確認する。
2. 待機系サーバは，本番系サーバの論理ドライブの専有権を奪い，ロックを掛ける。
3. 本番系サーバと待機系サーバが接続しているスイッチに対して，待機系サーバから，接続しているネットワークが正常かどうかを確認する。
4. 本番系サーバは，OSに対してシャットダウン要求を発行し，自ら強制シャットダウンを行う。

ア	(1)，(2)，(3)，(4)
イ	(2)，(3)，(1)，(4)
ウ	(3)，(1)，(2)，(4)
エ	(3)，(2)，(1)，(4)

正解：ウ

まず接続したスイッチを確認し、次にディスク側のハートビートを確認する。障害と判断した後にドライブの専有権を切り替え、旧本番系を停止するので順序は3→1→2→4となる。

問24

システム要求事項分析プロセスにおいてBPMN(Business Process Modeling and Notation)を導入する効果として，適切なものはどれか。

ア	業務の実施状況や実績を定量的に把握できる。
イ	業務の流れを統一的な表記方法で表現できる。
ウ	定義された業務要求事項からデータモデルを自動生成できる。
エ	要件をE-R図によって明確に表現できる。

> **正解：イ**
> BPMNの共通の図記号を使えば、業務の開始・終了、作業、分岐、担当者間の流れを統一した形で示せる。要求分析に関わる人が同じ業務手順を確認しやすい。

問25

ユースケース駆動開発の利点はどれか。

ア	開発を反復するので，新しい要求やビジネス目標の変化に柔軟に対応しやすい。
イ	開発を反復するので，リスクが高い部分に対して初期段階で対処しやすく，プロジェクト全体のリスクを減らすことができる。
ウ	基本となるアーキテクチャをプロジェクトの初期に決定するので，コンポーネントを再利用しやすくなる。
エ	ひとまとまりの要件を1単位として設計からテストまで実施するので，要件ごとに開発状況が把握できる。

> **正解：エ**
> ユースケースは利用者の目的に対応する一連の操作をまとめた単位である。設計、実装、テストを同じ単位で追跡できるので、どの要求まで対応が進んだかを把握できる。